

曹宸瑞

✉ caochenrui@mail.ustc.edu.cn

教育背景

中国科学技术大学

2025.9 – 至今

在读硕士研究生 计算机科学与技术，预计 2028 年 6 月毕业

中国科学技术大学

2021.9 – 2025.6

学士 计算机科学与技术，排名 30 / 256，GPA: 3.86 / 4.3

实习经历

微软亚洲研究院 系统研究组

2024.9 – 2025.6

- 研究方向：基于 Lean 语言与大语言模型的自动形式化定理证明
- 研究内容：形式化证明的构建及自动化策略，大语言模型在形式化证明领域的结合与应用，大语言模型的多机多卡监督微调等

研究课题

Reviving DSP for Advanced Theorem Proving in the Era of Reasoning Models [1]

2025

NeurIPS 2025 Poster 微软亚洲研究院

- 通过紧密联系已有通用模型与外围控制代码，在仅推理情况下进行形式化定理证明，得到了与经过大量监督微调和强化学习的专有模型相近的准确率与更低的推理成本。

自我提升的神经定理证明：框架设计及其实现

2025

本科毕业设计 中国科学技术大学

- 设计框架以提升模型在形式化定理证明方面的准确率与搜索效率。
- 引入评论家模型与符号搜索提升搜索效率与证明多样性。
- 数据合成与增强，将正确证明用于模型迭代训练，提升模型性能。

基于 32 位龙芯精简版指令集的顺序双发射处理器

2023

团队设计 全国大学生计算机系统能力培养大赛（龙芯杯）

- 负责整条顺序双发射流水线、对接所有内部组件以及外部接口，可以正确启动 Linux 操作系统。

获奖情况

微软亚洲研究院明日之星

2025

宋庆龄未来奖学金

2024

国家奖学金

2023

全国大学生计算机系统能力培养大赛（龙芯杯）团体三等奖

2023

中国科学技术大学奋进奖学金

2023

中国科学技术大学优秀学生奖学金铜奖

2022, 2021

REFERENCES

- [1] C. Cao, L. Song, Z. Li, X. Le, X. Zhang, H. Xue, and F. Yang, “Reviving dsp for advanced theorem proving in the era of reasoning models,” 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2506.11487>